Protocolos da Camada de Sessão para IoT: HTTP, CoAP e XMPP

Tecnologias de Comunicação para a Internet das Coisas, Aula 11

Catarina Silva

ESTGA, Universidade de Aveiro | 2026

Agenda (1/2)

- O lugar dos protocolos de sessão e aplicação na pilha de comunicação IoT
- HTTP: modelo, características e limitações em dispositivos restritos
- CoAP: motivação, arquitetura e funcionalidades
- CoAP: formato de mensagem, fiabilidade e controlo de congestão
- XMPP: arquitetura federada e modelo de presença

Agenda (2/2)

- Comparação entre os três protocolos
- Implementações disponíveis

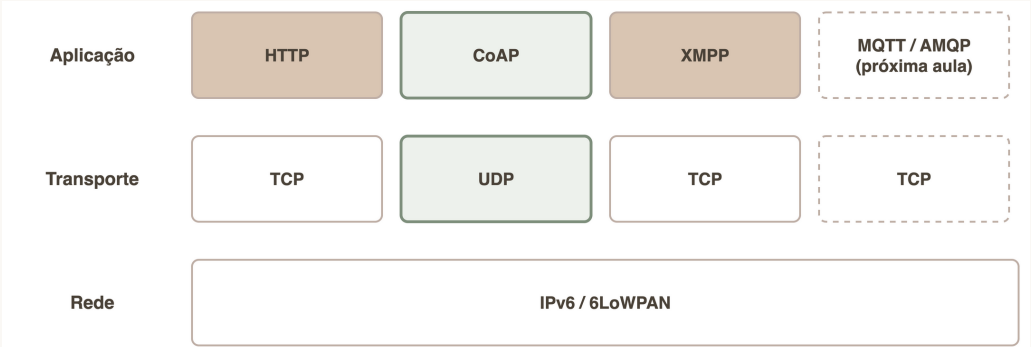
Enquadramento na Pilha de Comunicação (1/2)

- As aulas anteriores trataram as camadas inferiores: acesso ao meio, rede e encaminhamento.
- Resolvido o problema de fazer chegar bytes de um nó a outro, resta definir como as aplicações estruturam a informação que trocam.
- É esse o papel dos protocolos tratados nesta aula, situados nas camadas de sessão e aplicação.
- A escolha do protocolo determina o modelo de interação disponível: pedido-resposta, publicação-subscrição, ou troca assíncrona de mensagens.

Enquadramento na Pilha de Comunicação (2/2)

- Determina igualmente o custo em largura de banda, em memória e em energia, fatores decisivos quando o dispositivo é restrito.
- Esta aula trata os protocolos de interação direta; a aula seguinte trata os middlewares orientados a mensagens.

Os Protocolos na Pilha



Os protocolos desta aula definem como as aplicações estruturam a informação

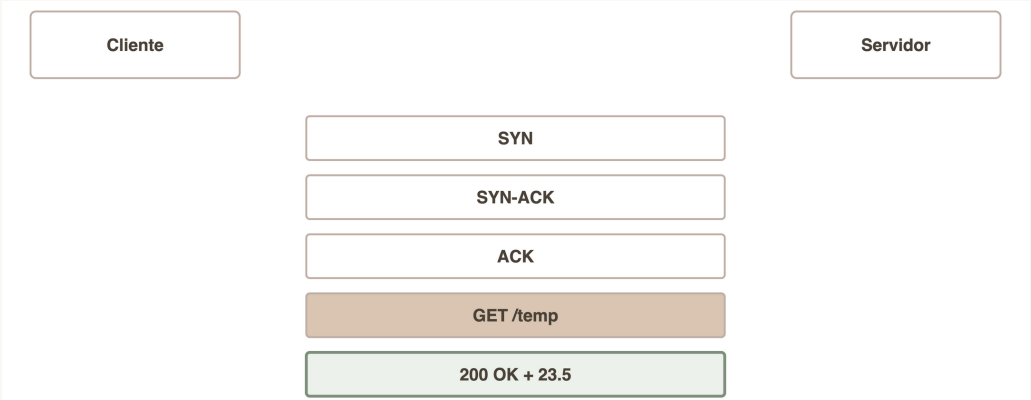
HTTP: Modelo e Características (1/2)

- O HTTP assenta num modelo de pedido-resposta: o cliente envia um pedido e o servidor devolve uma resposta, sem que o servidor tome a iniciativa da comunicação.
- Os métodos principais são GET, POST, PUT e DELETE, que exprimem as operações sobre recursos identificados por URI.
- É um protocolo sem estado: cada pedido é independente dos anteriores, o que simplifica o servidor mas obriga a retransmitir contexto.
- Assenta sobre TCP, o que garante entrega fiável e ordenada, ao custo do estabelecimento de ligação em três tempos e da manutenção de estado por ligação.

HTTP: Modelo e Características (2/2)

- Os cabeçalhos são textuais e verbosos, o que facilita o diagnóstico mas aumenta significativamente o volume de dados transmitidos.
- O modelo REST, construído sobre HTTP, tornou-se o padrão de facto para interfaces de serviços na Web.

Um Pedido HTTP sobre TCP



Três trocas só para abrir a ligação TCP, antes de qualquer dado útil

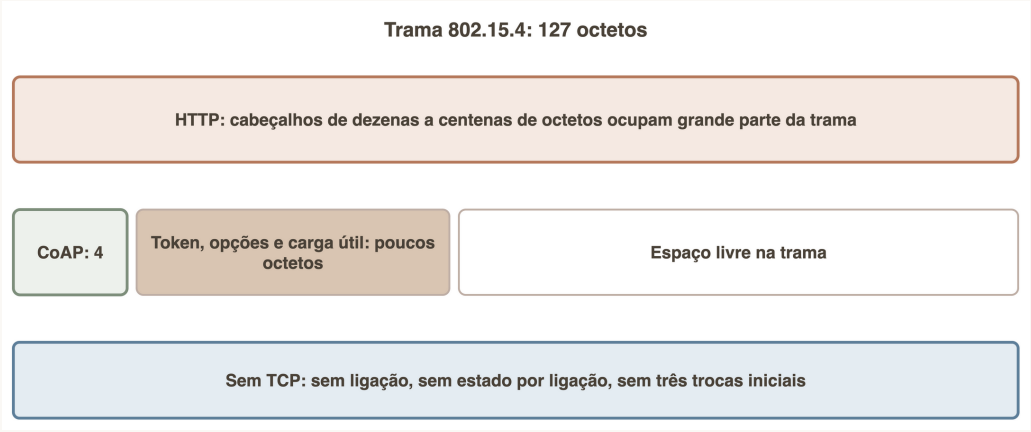
Porque o HTTP é Inadequado a Dispositivos Restritos (1/2)

- A dimensão dos cabeçalhos textuais é desproporcionada face à carga útil típica de um sensor, que raramente ultrapassa algumas dezenas de bytes.
- Recorde-se o problema já identificado no 6LoWPAN: numa trama IEEE 802.15.4 de 127 octetos, não há espaço para cabeçalhos HTTP.
- O estabelecimento de ligação TCP exige três trocas de mensagens antes de qualquer dado útil ser transmitido, com custo energético relevante.
- A manutenção de estado por ligação consome memória, recurso escasso em microcontroladores.

Porque o HTTP é Inadequado a Dispositivos Restritos (2/2)

- O modelo de pedido-resposta obriga o cliente a interrogar periodicamente o dispositivo, mesmo quando nada mudou.
- O HTTP não suporta difusão para múltiplos destinatários, funcionalidade útil na configuração simultânea de vários dispositivos.

O Custo dos Cabeçalhos



CoAP: Constrained Application Protocol (1/2)

- Definido pelo IETF como "um protocolo especializado de transferência web, para utilização com nós restritos e redes restritas na Internet das Coisas".
- Desenvolvido pelo grupo de trabalho CoRE do IETF, com estatuto de norma proposta na RFC 7252.
- Pode descrever-se como uma versão leve e rápida do HTTP, concebida para manipular recursos simples em redes de nós restritos.
- Fornece um modelo de interação pedido-resposta semelhante ao do HTTP na Web.

CoAP: Constrained Application Protocol (2/2)

- Esta semelhança deliberada facilita a integração entre redes de sensores e aplicações web existentes, através de proxies de tradução.
- Do ponto de vista arquitetural, o HTTP é codificado segundo o estilo REST, enquanto o CoAP é codificado segundo o CoRE, *Constrained RESTful Environment*.

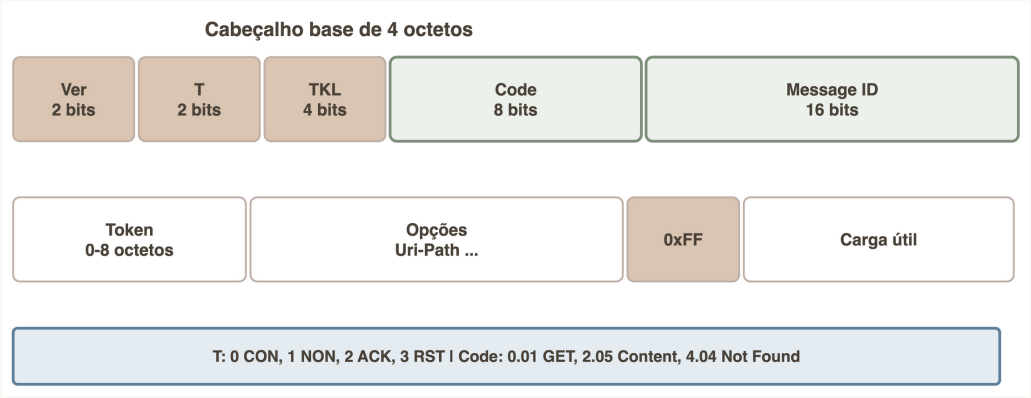
CoAP: Funcionalidades (1/2)

- Utiliza identificadores uniformes de recurso (URI) para aceder aos recursos, tal como o HTTP.
- Suporta os métodos GET, POST, PUT e DELETE, com semântica equivalente à do HTTP.
- Suporta indicação de tipo de conteúdo, admitindo formatos como XML, JSON e CBOR, este último especialmente compacto, adequado a redes restritas.
- Integra descoberta de recursos através do caminho `.well-known/core`, implementada segundo o formato de ligação definido pelo CoRE.

CoAP: Funcionalidades (2/2)

- Suporta intermediários e colocação em cache: as respostas podem ser armazenadas para resposta mais rápida, e podem usar-se proxies para reduzir o tráfego.
- Suporta comunicação multicast, possibilidade que decorre da utilização de UDP como transporte.
- Permite troca assíncrona de mensagens e foi concebido para ser extensível.

A Mensagem CoAP



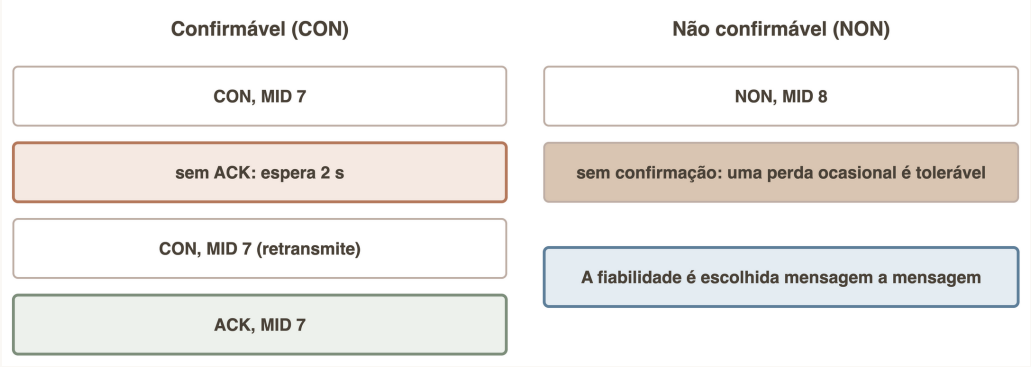
CoAP: Fiabilidade sobre UDP (1/2)

- O CoAP assenta sobre UDP, protocolo que não oferece garantias de entrega nem de ordem.
- A fiabilidade é, por isso, assegurada ao nível da própria aplicação, e não pelo transporte.
- **Mensagens confirmáveis:** exigem confirmação do destinatário; na ausência de resposta, o emissor retransmite com recuo exponencial.
- **Mensagens não confirmáveis:** são enviadas sem expectativa de confirmação, adequadas a leituras periódicas em que a perda ocasional é tolerável.

CoAP: Fiabilidade sobre UDP (2/2)

- Perante uma falha ou uma mensagem que não pode ser processada, o destinatário responde com uma mensagem de reposição (*reset*).
- O protocolo inclui mecanismos de controlo de congestão, necessários por o UDP não os fornecer.
- Esta arquitetura permite ao programador escolher, mensagem a mensagem, o compromisso entre fiabilidade e consumo.

Confirmável e Não Confirmável



CoAP: Redução de Sinalização face ao HTTP (1/2)

- A substituição de TCP por UDP elimina o estabelecimento de ligação em três tempos e a manutenção de estado associada.
- A codificação binária dos cabeçalhos, em lugar da codificação textual do HTTP, reduz drasticamente o volume transmitido.
- O cabeçalho base do CoAP ocupa apenas 4 bytes, valor a comparar com as centenas de bytes típicas de um cabeçalho HTTP.
- A colocação em cache e a utilização de proxies reduzem o número de interações que atravessam a rede restrita.

CoAP: Redução de Sinalização face ao HTTP (2/2)

- O suporte a multicast permite alcançar vários dispositivos com uma única transmissão.
- O resultado combinado é uma redução muito significativa da sinalização, que se traduz diretamente em menor consumo energético e maior autonomia.

XMPP: Extensible Messaging and Presence Protocol (1/2)

- Protocolo normalizado pelo IETF, definido na RFC 6120, com origem no domínio da mensagem instantânea.
- Assenta na troca de fragmentos de XML, designados *stanzas*, sobre ligações TCP persistentes.
- A arquitetura é federada, à semelhança do correio eletrónico: cada domínio opera o seu próprio servidor, e os servidores comunicam entre si.
- Os intervenientes são identificados por um endereço no formato utilizador@domínio, o que dispensa um registo central.

XMPP: Extensible Messaging and Presence Protocol (2/2)

- O conceito de presença é nativo do protocolo: cada entidade pode anunciar o seu estado, e os interessados são notificados das alterações.
- A extensão XEP-0060 acrescenta publicação-subscrição, permitindo o mesmo modelo de distribuição de dados que se encontra nos middlewares de mensagens.

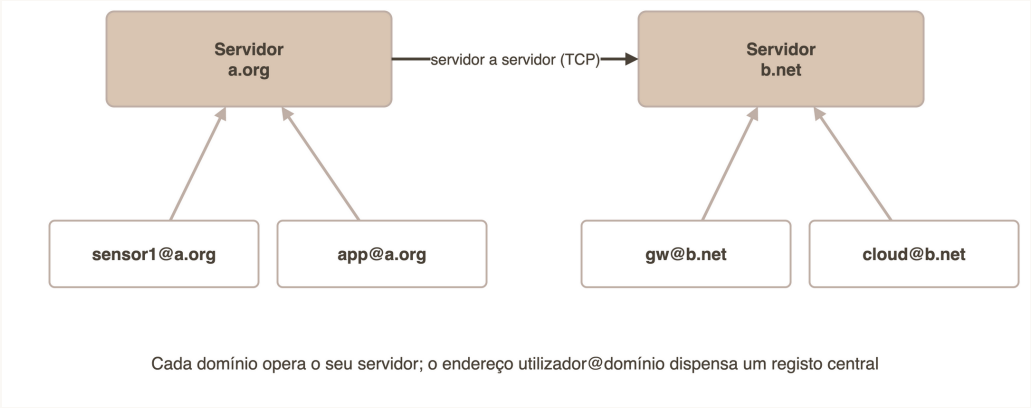
XMPP em Contexto IoT (1/2)

- A arquitetura federada é a principal vantagem: permite interligar instalações de organizações distintas sem depender de uma infraestrutura central comum.
- O modelo de presença aplica-se naturalmente a dispositivos, ao sinalizar de forma explícita se um sensor está ou não disponível.
- A codificação em XML é, contudo, verbosa, o que constitui uma desvantagem significativa em redes restritas.
- A necessidade de manter ligações TCP persistentes é incompatível com dispositivos que passam a maior parte do tempo em repouso.

XMPP em Contexto IoT (2/2)

- Na prática, o XMPP é mais adequado ao lado do gateway e das aplicações do que ao lado do sensor.
- É a opção a considerar quando a interoperabilidade entre domínios administrativos distintos é um requisito central da solução.

A Federação XMPP



Cada domínio opera o seu servidor; o endereço utilizador@domínio dispensa um registo central

Comparação entre os Três Protocolos (1/2)

- **Transporte:** o HTTP e o XMPP assentam em TCP; o CoAP assenta em UDP, com fiabilidade tratada na aplicação.
- **Modelo de interação:** o HTTP e o CoAP seguem pedido-resposta; o XMPP privilegia a troca assíncrona de mensagens e a presença, com publicação-subscrição por extensão.
- **Codificação:** o HTTP usa texto, o XMPP usa XML, e o CoAP usa codificação binária compacta.
- **Peso do protocolo:** o CoAP é o mais leve, seguido pelo HTTP, sendo o XMPP o mais pesado devido à verbosidade do XML.

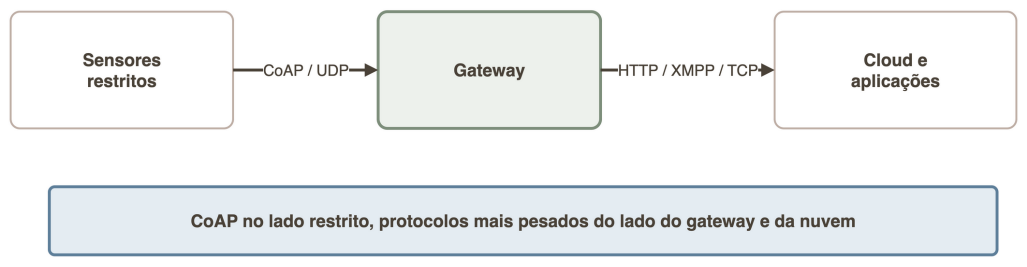
Comparação entre os Três Protocolos (2/2)

- **Difusão:** apenas o CoAP suporta multicast de forma nativa.
- **Adequação a dispositivos restritos:** o CoAP foi desenhado para esse fim; o HTTP e o XMPP são preferíveis do lado do gateway e das aplicações.
- Numa arquitetura completa, é frequente coexistirem: CoAP entre sensores e gateway, HTTP ou XMPP entre gateway e serviços na cloud.

Os Três Protocolos em Tabela

	HTTP	CoAP	XMPP
Transporte	TCP	UDP	TCP
Modelo	pedido-resposta	pedido-resposta	mensagens e presença
Codificação	texto	binária	XML
Multicast	não	sim	não
Peso	médio	leve	pesado

Uma Arquitetura Completa



Implementações de CoAP (1/2)

- **Dispositivos restritos, tipicamente em C:** Erbium, libcoap, tinydtls, SMCP, microcoap, cantcoap e Lobaro CoAP.
- **Java:** Californium, nCoAP e Leshan, este último orientado à gestão de dispositivos.
- **C#:** CoAP.NET, CoAPSharp e Waher.Networking.CoAP.
- **Python:** txThings.
- **Android:** Californium e nCoAP; a aplicação Aneska é um navegador CoAP simples baseado em txThings.

Implementações de CoAP (2/2)

- **Hardware comercial:** a gama IKEA Trådfri usa CoAP na comunicação com os seus dispositivos, tal como soluções da Lobaro sobre 6LoWPAN e as séries Genie IoT 1200 e 2400.
- Informação de referência disponível em coap.technology e na RFC 7252; a extensão Copper para Firefox permite explorar recursos CoAP de forma interativa.

Síntese da Aula (1/2)

- Os protocolos de sessão e aplicação definem como as aplicações estruturam a informação que trocam, depois de resolvido o problema do transporte.
- O HTTP é o protocolo de referência na Web, mas a verbosidade dos cabeçalhos, o custo do TCP e o modelo de interrogação periódica tornam-no inadequado a dispositivos restritos.
- O CoAP mantém deliberadamente a semântica REST do HTTP, mas substitui o transporte por UDP, adota codificação binária e acrescenta descoberta de recursos, cache e multicast.

Síntese da Aula (2/2)

- A fiabilidade em CoAP é tratada na aplicação, através da distinção entre mensagens confirmáveis e não confirmáveis, o que permite escolher o compromisso mensagem a mensagem.
- O XMPP oferece uma arquitetura federada e um modelo de presença nativo, valiosos na interligação entre organizações, mas é demasiado pesado para o lado do sensor.
- A aula seguinte trata os middlewares orientados a mensagens, que resolvem o problema complementar: desacoplar quem produz dados de quem os consome.

Obrigada.

Questões e comentários